

◇◇◇ Lycée de Dindéfelo ◇◇◇			A.S. : 2025/2026
Matière: Mathématiques	Niveau : 2ndS	Date: 07/05/2026	Durée : 4 heures
Composition Du 1 ^{ère} Semestre			

Exercice 1 : (5 points)

- 1 Rappel la forme canonique de $P(x) = ax^2 + bx + c$ (0,5 pt)
- 2 Soient $P(x) = 2x^2 - x + 2$ et $Q(x) = 3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1$.
 - a Donner la forme canonique de $P(x)$ et $Q(x)$ (0,75 pt)
 - b Factoriser si possible $P(x)$ et $Q(x)$ (0,75 pt)
- 3 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :
 - a $x^2 + 2x - 15 = 0$ (1 pt)
 - b $2x^2 - 9x + 4 \geq 0$ (1 pt)
 - c $6x^2 - x - 5 \leq 0$ (1 pt)

Exercice 2 : (5 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^2$ les équations, inéquations et systèmes suivants :

- 1 $2|x - 2|^2 + 7|x - 2| + 3 = 0$ (1 pt)
- 2 $\frac{2x^2 + 3x - 5}{-x^2 + 3x + 10} \leq 0$ (1 pt)
- 3 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4\left(x + \frac{1}{x}\right) - 3$ (1 pt)
- 4 $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + 3xy + y^2 = 11 \end{cases}$ (1 pt)
- 5 En utilisant la méthode de **Cramer**, résoudre le système : $\begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$ (1 pt)

Exercice 3 : (10 points)

1 Déterminer la mesure principale $\alpha \in]-\pi; \pi]$ des angles orientés suivants :

a $\alpha_1 = \frac{2027\pi}{4}$ (1 pts)

b $\alpha_2 = -\frac{31\pi}{6}$ (1 pts)

c $\alpha_3 = \frac{2026\pi}{7}$ (1 pts)

d $\alpha_4 = -40\pi$ (1 pts)

2 Calculer les valeurs exactes suivantes :

a $\cos\left(\frac{2027\pi}{4}\right)$ (1 pts)

b $\sin\left(-\frac{31\pi}{6}\right)$ (1 pts)

c $\cos(-40\pi)$ (1 pts)

d $\sin(21\pi)$ (1 pts)

e $\sin\left(\frac{2026\pi}{7}\right)$ (1 pts)

3 Compléter par le signe qui convient (1 pts)

α	$-\pi$	$-\pi/2$	0	$\pi/2$	π
$\sin \alpha$	...	0	...	0	...
$\cos \alpha$	...	0	...	0	...